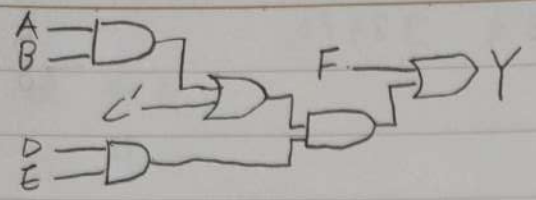
1. 아래의 회로를 보고 문제를 풀어라.



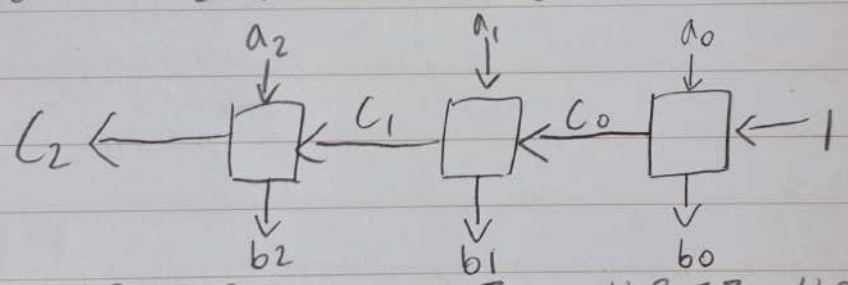
a. 최대 지연을 구하라.

i) 모든 입력은 보수와 비보수 모두 가능하다고 가정한다.

ii) 비보수 입력만 가능하고 각 입력 보수화하기 위해서는 게이트를 추가하여야 한다.

b. 입력 D부터 출력까지의 최대 지연을 구하라.

2. n비트 숫자의 2's Complement를 계산하는 회로를 만들고자 한다. n개의 모듈로 구현하려고 하는데 각각은 비트의 보수를 취한 다음 전 단계 모듈에서 입력으로 들어오는 캐리(carry)를 더한다. 그 회로의 처음 세 비트를 계산하는 블록 다이어그램은 다음과 같다.



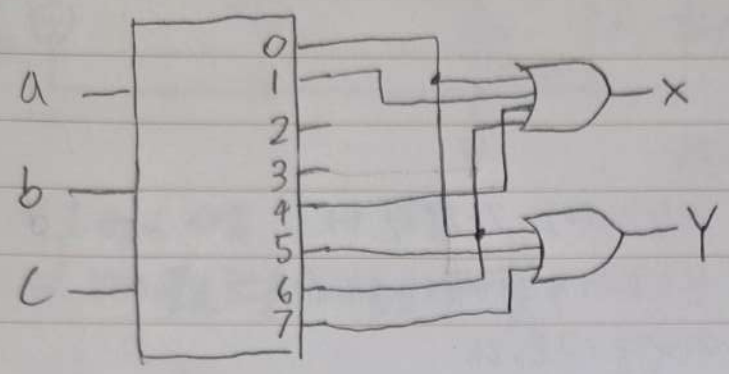
a. NOR 게이트만을 사용하여 각 모듈의 블록도를 보여라.

b. x번째 모듈의 출력 b_x와 C_x에 대한 SOP 식을 도출하라.

c. 첫번째 모듈을 설계할 때 필요한 NOR gate의 개수는?

No.

3. Active high 출력 디코더를 사용하는 다음 회로를 살펴보고 입력 a, b, c로서 X와 Y에 대한 진리표를 그려라.



4. 2갈래 멀티플렉서를 사용하여 다음 회로를 구현하라.

$f(a,b,c) = \Sigma m(0,1,5,6,7)$

No.

답

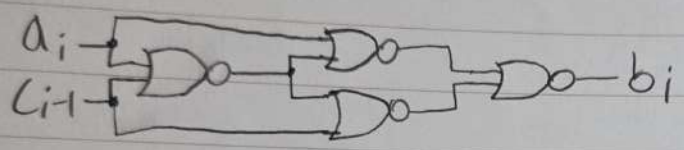
1.

a. 4t

b. 4t

2.

a.



b.

$b_i = a_i' \oplus c_{i-1} = a_i' c_{i-1}' + a_i c_{i-1}$

$c_i = a_i' c_{i-1}$

c.

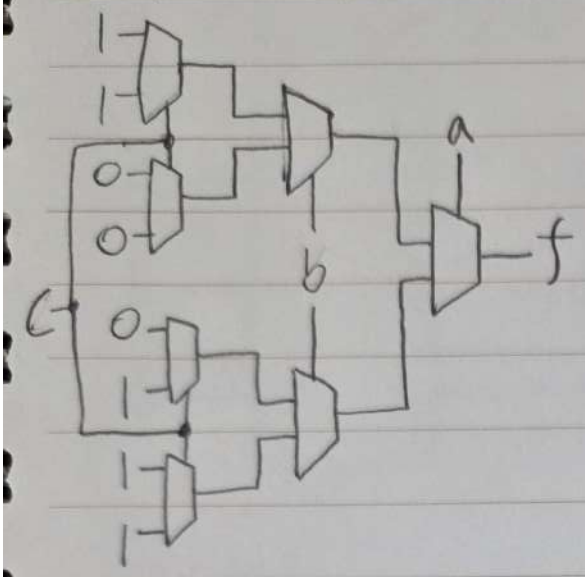
NOR gate 17H

3.

a	b	c	X	Y
0	0	0	1	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1

No.

4.



0	1	1
1	1	1
2	0	0
3	1	0
4	1	0
5	0	1
6	0	1
7	1	1